الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

تأثير التراكيز على جهود الاختزال ومعادلة نيرنست

الدرس ٢-٤
صفحات الكتاب ٨٦-٩٠

فكرة الدرس: عندما تتغير التراكيز عن ١,٠٠ mol/L تتغير قيمة جهد الاختزال وفق مبدأ لوشاتيليه. وتُحسب بـ**معادلة نيرنست**: $E_{r} = E^{\ominus}_{r} - (\frac{٠,٠٥٩}{z})$ $\log_{10}Q$، وللخلية $E_{cell} = E^{\ominus}_{cell} - (\frac{٠,٠٥٩}{z})\log_{10}Q$.

سأتعلّم:
- أتنبأ نوعيًا بتغير E عند تغير التركيز
- أستخدم معادلة نيرنست لنصف خلية
- أحسب جهد خلية في ظروف غير قياسية
- أربط قيمة Q بقيمة Ecell

مفردات الدرس

معادلة نيرنست
علاقة تحسب جهد القطب في ظروف غير قياسية

Q
حاصل ضرب تراكيز النواتج على المتفاعلات مرفوعة لأسس معاملاتها

z
عدد الإلكترونات المتبادلة

R ثابت الغازات
٨,٣١ J/K mol

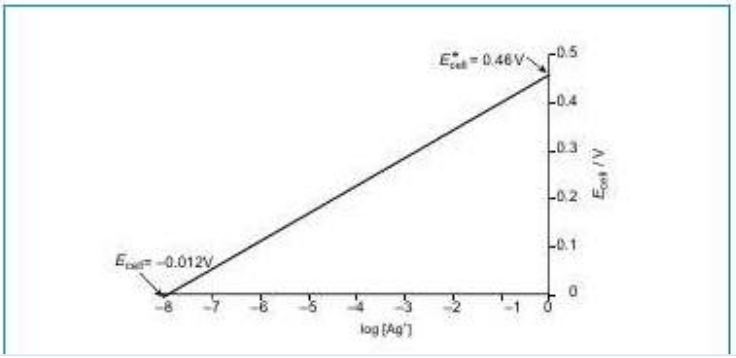
F ثابت فاراداي
٩٦٥٠٠ C/mol

التأثير النوعي

- تزيح $Zn^{٢+}$ زيادة: $Zn + ٢e^{-} \rightleftharpoons Zn^{٢+}$ الاتزان يمينًا فتزداد E (مثل −٠,٦١ V)
- نقصان $Zn^{٢+}$ يقلل E (مثل −٠,٨٠ V)
- وزيادة $Fe^{٣+}$ تزيد E، زيادة $Fe^{٣+}/Fe^{٢+}$: تقللها $Fe^{٢+}$

معادلة نيرنست

- $E_{r} = E^{\ominus}_{r} - (\frac{RT}{zF})\ln Q$
- عند ٢٩٨ K: $E_{r} = E^{\ominus}_{r} - (\frac{٠,٠٥٩}{z})\log_{10}Q$
- لفلز/أيون: $E = E^{\ominus} - (\frac{٠,٠٥٩}{z})\log([M^{n+}]/١)$
- $Q = ١ \Rightarrow E_{cell} = E^{\ominus}_{cell}$
- $Q < ١ \Rightarrow E_{cell} > E^{\ominus}_{cell}$



العلاقة بين تركيز أيونات الفضة وجهد الخلية

✏️ أمثلة محلولة

احسب E لنصف الخلية Cu/Cu^{2+} ($E^{\ominus}$ = +٠,٣٤) عندما $[Cu^{2+}]$ = ٠,٠٠١ mol/L

الحل: $E = E^{\ominus} - \frac{٠,٠٥٩}{٢}\log\frac{١}{٠,٠٠١}$

$= ٠,٣٤ - (٠,٠٢٩٥)\log(١٠٠٠)$

$= ٠,٣٤ - ٠,٠٨٨٥ = +٠,٢٥$ V

احسب E_{cell} لـ $Cu^{2+} + Zn \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ عندما $[Cu^{2+}]$ = ٠,٣ g و $[Zn^{2+}]$ = ٠,٠٢ mol/L

الحل: $E_{cell} = ١,١٠ - \frac{٠,٠٥٩}{٢}\log\frac{٠,٠٢}{٠,٣}$

$= ١,١٠ + ٠,٠٣٤ = ١,١٣$ V

⭐ تذكّر

- الفلز الصلب لا يدخل في Q لأن تركيزه ثابت

⚠️ انتبه من الخطأ

- إدخال تركيز الفلز الصلب في Q

🧩 نشاط: احسب E لنصف الخلية Ag^{+}/Ag عند $[Ag^{+}]$ = ٠,٠٠٠٢ mol/L

✅ أختبر نفسي

١. صيغة نيرنست عند ٢٩٨ K؟ E = ؟

٢. ماذا يحدث لـ E عند زيادة $[Cu^{2+}]$؟

٣. متى $E_{cell} = E^{\circ}_{cell}$؟ عندما Q = ؟

٤. قيمة F؟

الإجابات: (١) $E^{\circ} - (0.059/z)\log Q$ ، (٢) تزداد ، (٣) ١ ، (٤) ٩٦٥٠٠ C/mol